医药产业观察 / PHARMA RESEARCH

创新药竞争的三条主线

临床证据、商业可及性与研发效率
Best in Class 十篇文章观察



作者： Nankong

2026 年 11 月 11 日

内容提要

EXECUTIVE BRIEF

本报告从 Best in Class 的十篇文章中提炼三条竞争主线：临床证据、商业可及性与研发效率。

临床证据方面，六篇文章呈现不同成熟阶段的信号与里程碑。研究价值在于识别比较设计、分析人群和终点条件，而非沿用新闻标题的胜负表达。

商业可及性方面，三篇 GLP-1 相关报道覆盖地域合作、数字渠道及经营压力。产品触达患者，需要同时考虑服务流程、支付条件与竞争环境。

研发效率方面， AI 文章强调生物学复杂性及实验验证。个案经历不能替代行业绩效研究，计算能力的价值仍需通过具体任务与证据推进来衡量。

研究方法为逐篇正文阅读、证据条件整理与跨篇比较；具体数字和企业表述归因于原报道，综合结论明确作为分析推断。详细样本范围与原文来源见第四章。

作者： Nankong 。发布日期： 2026 年 11 月 11 日。版本： v1.2 。

目录

CONTENTS

01 临床差异化如何得到证明 4

02 GLP-1 竞争延伸到可及性 7

03 研发效率的边界在验证闭环 10

04 样本全景与综合研判 12

附录 公众号原文索引 15

01

临床差异化如何得到证明

CLINICAL EVIDENCE

本章内容

1.1 同是临床进展，含义并不相同
1.2 早期信号：活性与安全性应成对阅读
1.3 比较性研究：终点、时间与分析人群
1.4 研发里程碑：启动、批准与确证

一、临床差异化如何得到证明

CHAPTER 01 · 创新药竞争的三条主线

样本与研究类型	文章所报结果或进展	解释边界
[02] 前列腺癌双抗联合I期首次人体结果	选定开发剂量 15 人， 11 人 PSA 降低至少 50%；文末同时介绍正在评估的 III 期项目。	本篇数据源于早期小样本；不能由 PSA 变化替代生存获益或随机比较结论。
[03] BE BOLD头对头研究	第 16 周 ACR50 为 49.1% 与 38.0%，p=0.0058；第 24 周 54.9% 与 43.8%。	主要终点优效属于第 16 周；第 24 周为数值差异，不能将后续终点一并认定显著。
[06] ZSP1601随机双盲2b期	181 例随机患者； 110 例配对活检可评估患者组成主要分析人群；疗程 48 周。	不同分析人群与复合、分项终点须分别阅读，不能只保留最高比例。
[07] OrigAMI-41b/2期与加速批准报道	第 1 队列 102 例，经独立审查 ORR 为 42%；文中列明确证性 III 期试验。	适用人群受限；加速批准报道与长期获益确证不能合并。
[09] RASonate 312计划启动随机III期	比较 zoldonrasib 、西妥昔单抗与化疗联合，对照标准治疗。	此文报告试验启动安排，未给出该 III 期结果。
[10] HP-001开放标签I期	安全性人群 23 人；其中 17 例 MM 、 6 例 NHL 。 15 例可评估 MM 的 ORR 为 53.3%。	不能用全部 23 人作缓解率分母；剂量与队列仍在探索。

1.1 同是临床进展，含义并不相同

六篇临床类文章中，四篇涉及肿瘤，一篇涉及银屑病关节炎，一篇涉及 MASH 。它们分别呈现早期人体信号、安慰剂对照结果、头对头比较、后期试验启动以及加速批准依据。共同主题是差异化价值的建立，但证据成熟度与能回答的问题不同。

以下所有具体数字、开发状态与企业表述均来自所列公众号文章。本报告把“有初步活性”“特定主要终点优效”“进入验证阶段”和“所报道的加速批准”分开讨论，不把标题中“高效低毒”“第一且唯一”等措辞直接转写成总体研究结论。

1.2 早期信号：活性与安全性应成对阅读

前列腺癌文章 [02] 介绍 KLK2/CD3 双抗 pasritamig 与 PSMA/CD28 共刺激双抗 JNJ-9401 的联合思路。选定后续开发剂量下， 15 例 mCRPC 患者中 11 例 PSA 降低至少 50%，文中还报告部分患者的更深 PSA 下降与持续治疗情况。这些数据说明了为何该组合值得进一步研究；它们本身不回答相较标准治疗能否延长生存。

该文在推荐剂量人群中未报告 3 级及以上治疗相关不良事件，并记录 3 例 1 级 CRS 、未见 ICANS 。这样的观察必须连同小样本、剂量选择与随访条件一起理解。文章同时介绍 KLK2-comPAS 与 KLK2-PASenger 等 III 期评估，不能因为本篇数据来自 I 期，就写成该药物开发“尚未进入 III 期”。

一、临床差异化如何得到证明

CHAPTER 01 · 创新药竞争的三条主线

HP-001 文章 [10] 把问题推进到分子胶降解剂在复发难治多发性骨髓瘤中的活性与剂量探索。 23 例接受治疗者包括 17 例 MM 和 6 例 NHL ，而 53.3% 的 ORR 来自 15 例可评估 MM 患者。文中列出的较高级别血细胞减少与感染，需要与缓解率放在同一张阅读清单上。未出现剂量限制性毒性，不等于没有重要毒性；推荐剂量仍待后续扩展确定。

1.3 比较性研究：终点、时间与分析人群

BE BOLD 文章 [03] 中，第 16 周 ACR50 是达到统计学优效的主要终点。第 24 周 54.9% 与 43.8% 的结果延续了数值差异，但不应被自动扩展为所有观察时间与所有结局均已证明优效。尤其是第 16 周 MDA 的 p 值为 0.3921 ，序贯检验在此停止，后续排序次要终点仅作描述性分析。

同文还显示两组第 24 周 PASI100 比例相当，并指出研究没有为安全性比较进行统计学效能设计。因此，标题中的总体“优于”应还原为具体研究问题：针对哪一个终点、哪个时间点、哪种统计检验，以及何种患者范围。不能根据严重不良事件例数的数值差异就判定整体安全性更优。

ZSP1601 文章 [06] 所报主要终点是复合组织学结果： NASH 改善且纤维化未恶化，或纤维化改善且 NASH 未恶化。第 48 周 100 mg 、 50 mg 与安慰剂组达到主要终点的比例分别为 64.9% 、 57.6% 和 32.5% 。但随机入组 181 例与主要分析 110 例并非同一分母，阅读时必须保留“配对活检可评估人群”的限定。

该文中， 50 mg 组“纤维化改善至少 1 期且 NASH 未恶化”的安慰剂校正差异 p=0.077 ，而 100 mg 组对应 p=0.01 。这说明复合主要终点显著，并不能推出每个剂量的每个分项都显著。对于后续研究，值得关注的是主要分析与全随机人群的一致性、缺失活检的处理，以及不同终点结果的稳定性。

1.4 研发里程碑：启动、批准与确证

RevMed 文章 [09] 报道 RASonate 312 的全球随机 III 期启动安排，并说明合作方资助和实施试验的角色。其商业与研发意义在于把早期联合信号带入标准治疗对照框架；文章没有提供该 III 期完成后的疗效或安全性结论。将“启动 III 期”写成“ III 期验证成功”，会抹去仍需完成的关键证据阶段。

强生头颈癌文章 [07] 围绕 OrigAMI-4 与所述加速批准展开。第 1 队列 102 例患者的 ORR 为 42% ，但适应人群不包括特定 HPV 相关口咽鳞癌患者，持续批准可能取决于确证性试验。文章还列出严重和致命不良反应。研究判断应同时保留适用边界、风险信息与确证条件，不以“首个双靶治疗”的标签代替完整获益—风险评估。

02

GLP-1 竞争延伸到可及性

COMMERCIAL ACCESS

本章内容

2.1 从上市机会到实际触达
2.2 两种商业化路径的差异
2.3 财报纪要的重点不止专利标题
2.4 产业观察：从疗效优势到支付能力

二、 GLP-1 竞争延伸到可及性

CHAPTER 02 · 创新药竞争的三条主线

竞争环节	对应文章中的材料	本报告的分析推断
地域与供应	[01] Owozy由Adalvo开发，结合当地合作伙伴Biolab & Co推进巴西商业化。	仿制布局既要关注准入时间，也要关注本地商业化能力；上市当期不一定立即形成重大收入。
渠道与服务	[05] Hims & Hers平台连接咨询、合适患者的处方获取与配送。	渠道价值在于降低服务摩擦和触达成本，不等于取消处方或临床判断。
支付与价格	[08] 纪要讨论净价格、过渡计划、支付方对价格乘销量的成本关注。	患者增加与收入增长之间还隔着价格和覆盖条件；销量改善不能单独解释经营兑现。
产品与竞争	[08] 口服及注射产品推广、仿制药竞争与专利到期被列入经营讨论。	产品组合、地域竞争与专利边界应共同观察；不能仅凭标题完成法律或业绩判断。

2.1 从上市机会到实际触达

三篇相关样本把观察视角从产品本身延伸到市场组织方式： Sandoz 的巴西商业化 [01] 关注地域、分销与仿制布局；礼来与 Hims & Hers 合作 [05] 连接处方、数字渠道与配送；诺和诺德电话会纪要 [08] 讨论销量、价格、支付覆盖、产品组合及仿制竞争。本报告据此将可及性理解为产品、渠道、支付与竞争环境共同作用的结果。

2.2 两种商业化路径的差异

Sandoz 文章 [01] 的重点是将产品开发、分销推广和本地伙伴结合，进入巴西市场。文中表示该产品当年预计不带来重大财务贡献，这为“上市”与“利润兑现”之间保留了时间差。由此可提炼的商业问题是：后续放量依赖哪些合作环节，以及进入市场后是否能转化为稳定覆盖；本样本不足以给出销量或盈利预测。

礼来文章 [05] 描述的是把已获处方的患者承接在数字健康平台内的安排，并列出自费起价。这里的竞争不仅涉及分子或制剂，还涉及患者咨询、支付选择、配送与持续随访体验。文章明确保留独立临床决策，因此不能把渠道协议概括成面向所有消费者的无条件销售。文中价格属于特定商业方案的起价，不能视为每位患者的实际成本。

2.3 财报纪要的重点不止专利标题

诺和诺德长篇纪要 [08] 同时讨论美国与国际市场、口服与注射产品、销量与净价格、管线投入及前瞻经营因素。文章中的中国专利到期表述出现在管理层对未来经营压力的讨论中，而非独立的专利法律分析。标题抓住一条新闻点，正文则提供了更复杂的经营框架。

二、 GLP-1 竞争延伸到可及性

CHAPTER 02 · 创新药竞争的三条主线

纪要把口服产品推广、过渡计划与潜在新产品列为积极因素，也谈到仿制竞争、价格压力和有利总到净调整可能难以重复。对研究者而言，关键不是从这些片段直接得出下一年度增长结论，而是区分已实现经营数据、管理层预期和仍需观察的变量。专利是否到期、具体权利覆盖与市场影响，还需正式权利记录及其他证据。

2.4 产业观察：从疗效优势到支付能力

综合三篇，本报告的推断是： GLP-1 样本中的竞争已不只体现在产品差异，也体现在不同市场的供应安排、处方服务、支付覆盖和价格承受能力。渠道扩张可能增加触达，但能否形成持续需求，还取决于医疗服务、患者实际负担和覆盖条件。本报告不据十篇新闻样本外推整个 GLP-1 市场规模或企业估值。

03

研发效率的边界在验证闭环

R&D EFFICIENCY

研

本章内容

3 .1 Vertex 个案说明了什么
3 .2 算力并不是独立的研发结果
3 .3 与临床主线的交叉阅读

三、研发效率的边界在验证闭环

CHAPTER 03 · 创新药竞争的三条主线

3.1 Vertex 个案说明了什么

AI 药物发现文章 [04] 转述 Jeff Leiden 对 Vertex 与约 50 家 AI 公司合作梳理约 10,000 种化合物数据经历的说法，并汇集其他企业对生物学复杂性与脱靶安全性的评论。这是业界观点及企业经历的报道，不是方法、数据集与评价标准完整披露的对照研究。

因此，该个案可以提示“生成候选”与“获得可行药物”之间存在显著转换障碍，却不能单独证明所有 AI 药物发现技术都无效，也不能用于估算行业总体成功率。文中关于 AI 药物获批状态的时间性表述，在本报告中不另作更新或扩展为独立行业事实。

3.2 算力并不是独立的研发结果

同篇文章强调专有生物学数据、实验测量规模，以及连接生成与测量的能力。它还提到阿斯利康与 Insitro 的合作安排，显示对 AI 夸张叙事的质疑可以与具体研发合作并存。不能把企业的审慎评论等同于放弃计算方法，也不能把交易潜在总金额等同于已发生研发回报。

本报告由此提出一个研究判断：评价 AI 研发工具，应把具体任务、可比较基线、实验可重复性及后续开发结果放在一起。工具帮助筛选或设计候选，并不自动回答人体安全性、剂量、疗效或商业可及性等问题。这些问题在六篇临床文章中分别以不同的研究设计继续接受检验。

3.3 与临床主线的交叉阅读

临床样本显示，从早期活性进入对照研究，再到确证性开发，需要不断收紧问题边界、分析人群与终点定义。 AI 文章则提醒，研发上游的预测不能独立跨越这些验证环节。两类材料共同支持的结论是：研发效率需要以可检验的证据推进衡量，而不宜仅以生成数量、合作数量或宣传强度衡量。

这是一项由样本形成的分析框架，不是对任何具体 AI 平台的性能测评。若要比较研发效率，仍需同任务、同资源和同评价标准的数据；本次公众号文章没有提供这类完整比较材料。

04

样本全景与综合研判

SYNTHESIS & SOURCES

本章内容

4.1 十篇文章的内容摘要
4.2 三条主线之间的联系
4.3 样本范围与事实归因
4.4 正式来源

四、样本全景与综合研判

CHAPTER 04 · 创新药竞争的三条主线

4.1 十篇文章的内容摘要

编号与主题	核心报道	研究阅读重点
[01] Sandoz巴西司美格鲁肽	产品开发与本地商业伙伴合作，推进巴西上市。	地域可及性、分销协同与收入兑现的时间差。
[02] 强生前列腺癌联合	I 期双抗联合 PSA 信号；同时介绍 III 期项目。	选定剂量 15 人，不以 PSA 变化替代生存或随机证据。
[03] UCB头对头研究	第 16 周主要终点优效，第 24 周呈数值差异。	终点层级、序贯检验停止与安全性比较限制。
[04] Vertex与AI发现	转述企业经历与行业对 AI 研发能力的判断。	个案不代表总体；专有数据与实验闭环是关键议题。
[05] 礼来与Hims合作	数字平台衔接咨询、处方与药物配送。	患者触达、自费方案及独立临床决策。
[06] ZSP1601治疗MASH	2b 期 48 周复合组织学终点结果。	181 随机与 110 主要分析人群、不同剂量分项差异。
[07] 强生头颈癌治疗	OrigAMI-4 及加速批准报道。	特定适应人群、风险信息与后续确证条件。
[08] 诺和诺德Q3纪要	经营、管线、价格、支付及仿制竞争讨论。	已实现数据、管理层预期和专利法律状态分开。
[09] RevMed结直肠癌	随机 III 期试验启动及合作安排。	开发里程碑尚不等于该 III 期结果。
[10] HP-001骨髓瘤	I 期剂量探索与 MM 人群初步缓解。	安全性 23 人、疗效可评估 MM15 人，连同毒性阅读。

4.2 三条主线之间的联系

临床证据回答“差异化能否被证明”；商业可及性回答“价值能否触达患者并转化为经营结果”；研发效率回答“如何更有效地产生并验证下一项机会”。三条主线相互关联：更早的候选发现需要临床验证，临床结果需要在适用人群与风险条件下进入支付和服务体系，而商业回报也不能反向替代证据质量。

本样本最有价值的信息不是对单个产品或公司的胜负排序，而是提醒读者保留三组区分：早期信号与确证结果、渠道触达与实际可负担性、计算产出与实验及人体证据。这种区分有助于把新闻阅读转化为可以持续更新的研究问题。

4.3 样本范围与事实归因

本报告依据 Best in Class 公开索引可见顺序的 10 篇文章全文，分为临床研究 6 篇、商业合作与渠道 2 篇、企业财报与专利 1 篇、 AI 与药物发现 1 篇。样本不是整个公众号或行业的代表性抽样，也不保证为公众号最新 10 篇。外部详情页显示日期为 2026 年 11 月 5 日至 11 月 9 日，原始发布日期未另行独立核验。

四、样本全景与综合研判

CHAPTER 04 · 创新药竞争的三条主线

报告中的具体临床、监管、商业与财务信息均归因于所列文章；跨篇观察为本报告分析推断。未逐项另核企业公告、试验登记、监管文件或专利权利记录，因此不将公众号报道当作独立事实认证。本文用于内容研究，不构成医疗、投资或法律建议。

4.4 正式来源

来源公众号： Best in Class 。以下编号与正文及证据矩阵一一对应，均链接到原微信文章。

[01] Sandoz在巴西推出司美格鲁肽仿制药

[02] 前列腺癌迎来免疫疗法，强生TCE组合高效低毒

[03] 炸裂，UCB IL17A/F头对头优于艾伯维IL23

[04] Vertex使用50家AI公司梳理10000种药物化合物数据集，但没有一家公司生成出可行的药物

[05] 刚刚，礼来允许HIMS线上销售替尔泊肽和Foundayo

[06] AASLD2026| 众生发布ZSP1601治疗MASH数据

[07] 头颈癌第一且唯一双靶疗法，强生EGFR/C-MET双抗加速获批上市

[08] 别猜了，诺和诺德CEO承认司美中国专利2027年到期，Q3电话会纪要

[09] RevMed启动KRAS G12D+西妥昔+化疗结直肠癌一线3期临床

[10] ASH2026｜超阳IKZF1/3降解剂rrMM一期结果

附录：公众号原文索引

ORIGINAL ARTICLE INDEX 1 / 3

公众号： Best in Class · 标题、链接与二维码

01 Sandoz 在巴西推出司美格鲁肽仿制药

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

02 前列腺癌迎来免疫疗法，强生 TCE 组合高效低毒

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

03 炸裂， UCB IL17A/F 头对头优于艾伯维 IL23

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

04 Vertex 使用 50 家 AI 公司梳理 10000 种药物化合物数据集，但没有一家公司生成出可行的药物

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

附录：公众号原文索引

ORIGINAL ARTICLE INDEX 2 / 3

公众号： Best in Class · 标题、链接与二维码

05 刚刚，礼来允许 HIMS 线上销售替尔泊肽和 Foundayo

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

06 AASLD2026| 众生发布 ZSP1601 治疗 MASH 数据

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

07 头颈癌第一且唯一双靶疗法，强生 EGFR/C-MET 双抗加速获批上市

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

08 别猜了，诺和诺德 CEO 承认司美中国专利 2027 年到期， Q3 电话会纪要

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

附录：公众号原文索引

ORIGINAL ARTICLE INDEX 3 / 3

公众号： Best in Class · 标题、链接与二维码

09 **RevMed 启动 KRAS G12D+ 西妥昔 + 化疗结直肠癌一线 3 期临床**

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

10 **ASH2026 | 超阳 IKZF1/3 降解剂 rrMM 一期结果**

微信公众号原文链接

mp.weixin.qq.com / Best in Class

以证据辨进展

以边界作研判

Best in Class 十篇文章观察